Föreläsning 21:

Kort sammantfattning av kursen:

Relativitetsteori

Ljushastigheten i vakuum densamma för alla observatörer $c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$

Lorentztransformationen

$$x' = \gamma(x - vt)$$
$$y' = y$$
$$z' = z$$
$$t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right) \quad \text{där} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \qquad \beta \equiv \frac{v}{c}$$

Alla system i likformig rörelse i förhållande till varandra är lika mycket värda.
Fysikens lagar är desamma i alla system.

Tidsdilatation: $\Delta t' = \gamma \Delta t$ (klocka i rörelse går långsammare)

Längdkontraktion: $L' = L_{lab}/\gamma$ (objekt i rörelse kontraheras)

Relativistiskt dopplerskift
(Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

$$f' = \frac{\sqrt{1+\beta}}{\sqrt{1-\beta}} f$$

Relativistisk rörelsemängd och energi

$$\mathbf{p} = \frac{m\mathbf{u}}{\sqrt{1 - \left(u^2/c^2\right)}} = \gamma m\mathbf{u}$$

$$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$$

Viloenergi: $E = mc^2$

$$E = \gamma mc^2 = E_{kin} + mc^2$$

Masslös partikel: $E = pc$

Ljus påverkas av gravitation enligt $m_{eff} = hf/c^2$

$$\left(F_g = G\frac{m_g m'_g}{r^2}\right)$$

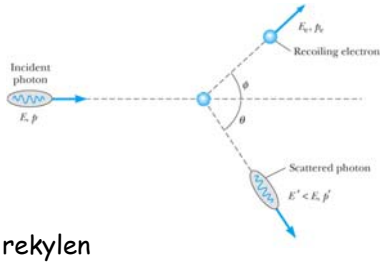
SH1009, modern fysik, VT2012, KTH

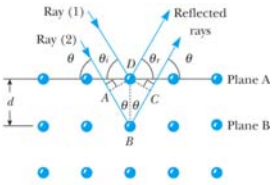
Elektromagnetisk strålning (ljus) och materia har både våg- och partikelegenskaper

$$\lambda = \frac{h}{p} \qquad f = \frac{E}{h}$$

Fotoelektrisk effekt $E_{kin,max} = hf - \varphi$

Comptonspridning $\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta)$





Parbildning $\gamma + Z \rightarrow e^+ + e^- + Z$
där Z är en atomkärna som tar upp rekylen

Både för EM-strålning (röntgen) och materiepartiklar kan man ha diffraktion och reflektion.
Bragg-villkor för konstruktiv inteferens: $n\lambda = 2d \sin\theta$

Heisenbergs obestämbarhetsprincip

$$\Delta p_x \Delta x \geq \frac{\hbar}{2} \qquad \Delta p_y \Delta y \geq \frac{\hbar}{2} \qquad \Delta p_z \Delta z \geq \frac{\hbar}{2}$$

Det är teoretiskt omöjligt att precist bestämma position och rörelsemängd längs en och samma axel.

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

Viktigt för svag växelverkan, möjliggör att vi "lånar" energi ΔE under kort tid Δt så att $\Delta E\,\Delta t$ för "lånet" **inte överstiger** $\hbar/2$

SH1009, modern fysik, VT2012, KTH

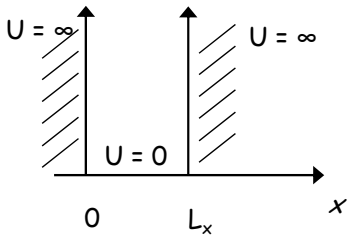
Kvantmekanik, sammanfattning.

Stationära tillstånd. Tidsoberoende SE:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2}-U(x)\psi(x)=E\psi(x)$$

$$E_n=\frac{n^2}{L^2}\frac{\pi^2\hbar^2}{2m},\qquad \Psi_n(x,t)=\sqrt{\frac{2}{L}}\sin\frac{n\pi x}{L}e^{-iEt/\hbar}$$

Lådpotential:



Normering:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\left|\Psi(x,t)\right|^2dx=1$$

Ortogonala:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\Psi_m(x)^*\Psi_n(x)dx=0 \text{ då } m\neq n$$

Operatorer och observabler

En operator är en funktion som avbildar funtioner på nya. T.ex. en derivering

$$\underbrace{\frac{d}{dx}}\sin x=\cos x$$

differentialoperator

En operator $\hat{A}$ är **Hermitesk** om $\int\psi_1^*\hat{A}\psi_2dx=\int\left(\hat{A}\psi_1\right)^*\psi_2dx$ för alla ψ_1, ψ_2

Här opererar $\hat{A}$ på ψ_2 och här på ψ_1

Postulat

Varje mätbar kvantitet (=observabel) motsvaras i kvantmekaniken av en Hermitesk operator:

Position	$\hat{x}=x$
Rörelsemängd	$\hat{p}=-i\hbar\frac{d}{dx}$
Total energi (**Hamiltons operator**)	$\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+U(x)$
osv	

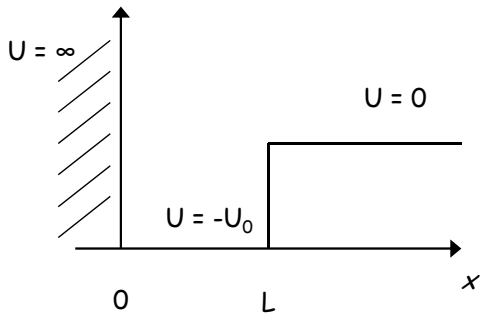
3-dim:	$\hat{\vec{r}}=\vec{r}$
	$\hat{\vec{p}}=-i\hbar\nabla$
	$\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\vec{r})$
rörelsemängdsmoment	$\hat{L}=\hat{\vec{r}}\times\hat{\vec{p}}$

Bundna och obundna tillstånd.

Ett förenklat fall är följande potentialbrunn:

$$U(x)=\begin{cases}\infty & ,\ x<0\\ -U_0 & ,\ 0<x<L\\ 0 & ,\ x>L\end{cases}$$

där $U_0 > 0$



(Från detta förenklade fall kan vi dra slutsatser som senare kan appliceras på mer komplicerade potentialbrunnar i t.ex. atomer och molekyler)

Lösningar skall uppfylla Schrödingerekvationen (SE): $\hat{H}\psi(x) = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + U(x)\psi(x) = E\psi(x)$

Rand- och kontinuitetsvillkor: $\psi(x=0)=0$, $\psi(x=L)$ och $\frac{d\psi(x=L)}{dx}$ kontinuerliga

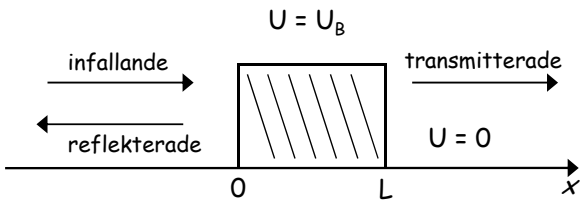
Bundna tillstånd har $E < U(x=\infty)$ och kan inte nå $x=\infty$ $\Rightarrow$ $\psi(x=\infty) = 0$

Obundna tillstånd har $E > U(x=\infty)$ och kan nå $x=\infty$ $\Rightarrow$ $\psi(x=\infty) \neq 0$

Spridning mot potentialbarriär.

Potentialmodell (idealiserad):

$$U(x)=\begin{cases}U_B & ,\ 0<x<L\\ 0 & ,\ \text{för övrigt}\end{cases}$$



$x < 0$: Infallande fritt partikeltillstånd med energi E $\psi(x) = \underbrace{Ae^{ikx}}_{\text{infallande}} + \underbrace{Be^{-ikx}}_{\text{reflekterad}}$, $E = \frac{\hbar^2k^2}{2m}$

intensitet: $|A|^2$ $|B|^2$

Inuti barriären $0 < x < L$: (2 fall)

1) $E > U_B \Rightarrow \psi'' = -\alpha\psi$, $E = \frac{\hbar^2\alpha^2}{2m} + U_B$

$\psi = Ce^{i\alpha x} + De^{-i\alpha x}$

2) $E < U_B \Rightarrow \psi'' = \alpha\psi$, $E = -\frac{\hbar^2\alpha^2}{2m} + U_B$

$\psi = Ce^{-\alpha x} + De^{\alpha x}$

$x > L$: Transmitterad partikel

$\psi(x) = Fe^{ikx}$

intensitet: $|F|^2$

Notera: $U(x)$ =0 både för $x < 0$ och $x > L$ ger samma k

Vi kan då definiera

Transmissionskoefficienten $T = \frac{|F|^2}{|A|^2}$

Reflektionskoefficienten $R = \frac{|B|^2}{|A|^2}$

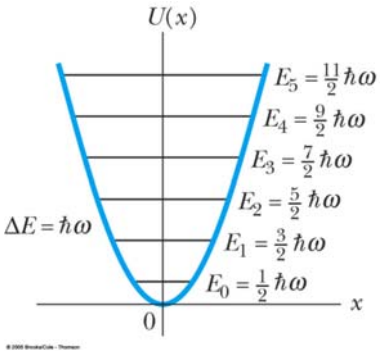
$T + R = 1$

Tunnling

$$T = \frac{|F|^2}{|A|^2} = \frac{4\dfrac{a^2k^2}{\left(k^2+a^2\right)^2}}{\sinh^2(aL) + 4\dfrac{a^2k^2}{\left(k^2+a^2\right)^2}} \qquad R = \frac{|B|^2}{|A|^2} = 1 - T = \frac{\sinh^2(aL)}{\sinh^2(aL) + 4\dfrac{a^2k^2}{\left(k^2+a^2\right)^2}}$$

Bred barriär: $L \gg 1/a \quad \Rightarrow e^{-2aL} \ll 1 \quad \Rightarrow D \ll C \quad T = \dfrac{16E(U_B - E)}{U_B^{\,2}} e^{-2aL}$

Kvantoscillatorn



Egenvärden: $E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega$

$$\psi_n(x) = \left(\frac{b}{2^n n!\sqrt{\pi}}\right)^{1/2} H_n(bx) e^{-x^2b^2/2}$$

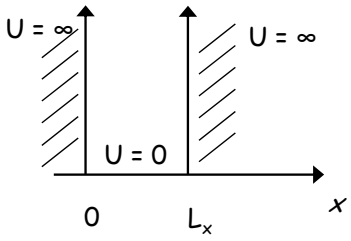
Där H_n är Hermitepolynom: H_0=1, H_1=2x, H_2=4x²-2, H_3=8x³-12x ...

Egenfunktionerna är ortonormala

Kvantmekanik i 3D.

Schrödinger ekv i 3D: $-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\vec{r},t) + U(\vec{r})\psi(\vec{r},t) = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\vec{r},t)$

Betrakta lådpotential i 3 dim.



pss i y- och z-led.

Tidsoberoende Schrödinger ekv.

$\psi(x,y,z) = X(x)Y(y)Z(z)$

Lösningar:

$$\psi_{n_x,n_y,n_z}(x,y,z) = A\sin\frac{n_x\pi x}{L_x}\sin\frac{n_y\pi y}{L_y}\sin\frac{n_z\pi z}{L_z}$$

Ger energinivåer:

$$E_{n_x,n_y,n_z} = \left(\frac{n_x^{\,2}}{L_x^{\,2}} + \frac{n_y^{\,2}}{L_y^{\,2}} + \frac{n_z^{\,2}}{L_z^{\,2}}\right)\frac{\pi^2\hbar^2}{2m}$$

Degenererade tillstånd (dvs samma energi för olika kombinationer av kvanttalen n_x, n_y, n_z) möjliga t.ex. om L_x=L_y=L_z=L

Väteatomen

Coulomb-potential $U(\vec{r}) = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_e^{\,2}}{r}$

Schrödingerekvationen:

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\psi}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\psi}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\psi}{\partial\varphi^2}+\frac{2m}{\hbar^2}(E-U)\psi=0$$

Variabelseparation:

$\psi(r,\theta,\varphi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi)$

$$\Rightarrow \frac{\sin^2\theta}{R}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R}{\partial r}\right)+\frac{\sin\theta}{\Theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\Phi}\frac{\partial^2\Phi}{\partial\Phi^2}+\frac{2mr^2\sin^2\theta}{\hbar^2}\left(\frac{q_e^{\,2}}{4\pi\varepsilon_0 r}+E\right)=0$$

Vi har nu tre ordinära differentialekvationer:

$$\frac{\partial^2\Phi}{\partial\varphi^2}+m_\ell^{\,2}\Phi=0$$

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta}{\partial\theta}\right)+\left(\ell(\ell+1)-\frac{m_\ell^{\,2}}{\sin^2\theta}\right)\Theta=0$$

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R}{\partial r}\right)+\left(\frac{2m}{\hbar^2}\left(\frac{q_e^{\,2}}{4\pi\varepsilon_0 r}+E\right)-\frac{\ell(\ell+1)}{r^2}\right)R=0$$

Egenfunktioner:

$$\psi(r,\theta,\varphi) = R_{n,\ell}(r)Y_\ell^{m_\ell}(\theta,\varphi)$$

Kan visas att **energinivåerna** ges av

$$E_n = -\frac{mq_e^{\,4}}{32\pi^2\varepsilon_0^{\,2}\hbar^2}\frac{1}{n^2} = \frac{q_e^{\,2}}{8\pi\varepsilon_0 a_0}\frac{1}{n^2} = -\frac{13{,}6}{n^2}\ \text{eV}$$

$n = 1, 2, 3, \ldots$
$\ell = 0, 1, 2, \ldots, n-1$

n kalla **huvudkvanttalet**
ℓ kallas **bankvanttalet**

$m_\ell = 0, \pm1, \pm2, \ldots, \pm\ell$ magnetiska kvanttalet

Rörelsemängdsmoment: $L = \sqrt{\ell(\ell+1)}\hbar$

z-komponenten: $L_z = m_\ell\hbar$

SH1009, modern fysik, VT2012, KTH

Atomer: Rörelsemängdsmoment och Spinn. Pauliprincipen och periodiska systemet.

Förra gången:

Rörelsemängdsmoment för elektron i en atom är kvantiserat enligt $L = \sqrt{\ell(\ell+1)}\,\hbar$ vilket ger upphov till ett magnetiskt moment

$$\vec{\mu}_L = -\frac{q_e}{2m_e}\vec{L}$$

Projektionen av rörelsemängdsmomentet längs en axel (z-axeln) är också kvantiserad vilket ger en kvantiserad projektion av det magnetiska momentet.

$$\mu_z = -\frac{q_e}{2m_e}L_z = -\frac{q_e\hbar}{2m_e}m_\ell = -\mu_B m_\ell$$

Bohr-magnetonen: $\mu_B = 9{,}274\cdot 10^{-24}\,\mathrm{J/T}$

I magnetfält B (längs z-axeln) fås olika energi beroende på m_ℓ $\quad U = -\vec{\mu}\cdot\vec{B} = -\mu_z B = \mu_B m_\ell B$

Pauliprincipen:

- **Bosoner**
  Ett system med ej särskiljbara partiklar med heltaligt spinn har en symmetrisk vågfunktion m.a.p utbyte av partiklarna.
  $$\psi_{ab}(\vec{r}_1,\vec{r}_2) = \psi_{ab}(\vec{r}_2,\vec{r}_1)$$
- **Fermioner**
  Ej särskiljbara partiklar med halvtaligt spinn har en asymmetrisk vågfunktion m.a.p. partikelbyte.
  $$\psi_{ab}(\vec{r}_1,\vec{r}_2) = -\psi_{ab}(\vec{r}_2,\vec{r}_1)$$

Vågfunktionen för två fermioner i exakt samma tillstånd: $\psi_{Aaa}(\vec{r}_1,\vec{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\psi_a(\vec{r}_1)\psi_a(\vec{r}_2) - \psi_a(\vec{r}_2)\psi_a(\vec{r}_1)\right) = 0$

Pauliprincipen (the exclusion principle)

Två ej särskiljbara fermioner kan inte vara i samma individuella kvanttillstånd

Elektroner i atomer kan beskrivas med kvanttal med följande tillåtna värden:

n = 1, 2, ...
ℓ = 0, 1, ... n -1
m_ℓ = -ℓ, -ℓ +1, .. 0,..., ℓ -1, ℓ
m_s = -1/2, 1/2

med bara en elektron i varje tillstånd $\Rightarrow$ Periodiska systemet

Det totala rörelsemängdsmomentet ***J*** = ***L+S*** är också kvantiserat.

$$J = \sqrt{j(j+1)}\hbar \quad \text{där} \quad j = |\ell - s|, |\ell - s| + 1, ..., \ell + s - 1, \ell + s$$
$$J_z = m_j \hbar \quad \text{där} \quad m_j = -j, -j+1, ..., j-1, j$$

Fotonen som utsänds(absorberas) vid övergångar har spinn=1 gör att *j* att ändras ± 1.

SH1009, modern fysik, VT2011, KTH

Statistisk fysik: fördelningar

Omfattande system med många partiklar kan praktiskt bara beskrivas i statistiska termer.

Antal partiklar inom energiintervall E till $E+dE$ ges av

dN = $D(E) \cdot \mathcal{N}(E) \cdot dE$ där $D(E)$ är tillståndstätheten och $\mathcal{N}(E)$ är fördelningsfunktionen:

$$\mathcal{N}(E)_{MB} = Ae^{-E/k_BT}$$

Maxwell-Boltzmann fördelning.
Partiklar kan särskiljas. Obegränsat antal partiklar per energitillstånd.

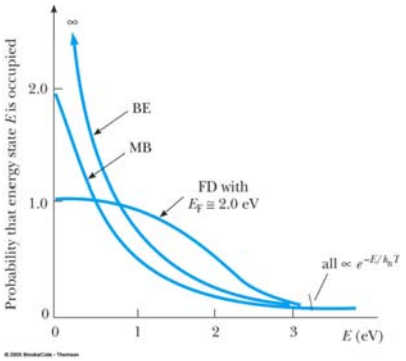
$$\mathcal{N}(E)_{BE} = \frac{1}{Be^{E/k_BT} - 1}$$

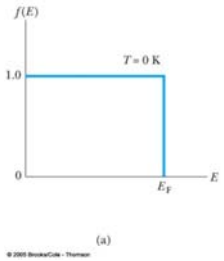
Bose-Einstein fördelning.
Ej särskiljbara partiklar. Obegränsat antal partiklar per energitillstånd.
(Heltaligt spinn, bosoner)

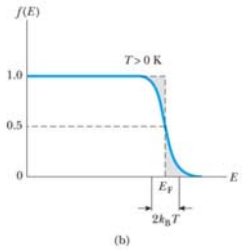
$$\mathcal{N}(E)_{FD} = \frac{1}{e^{(E-E_F)/k_BT} + 1}$$

Fermi-Dirac fördelning.
Ej särskiljbara partiklar. Högst en partikel per energitillstånd.
(Spinn $\frac{1}{2}$-partiklar, fermioner)

A och B är normeringsfaktorer, (B ges ofta som uttryckt i kemisk potential μ).
För fotoner:
BE-fördelning med B =1.







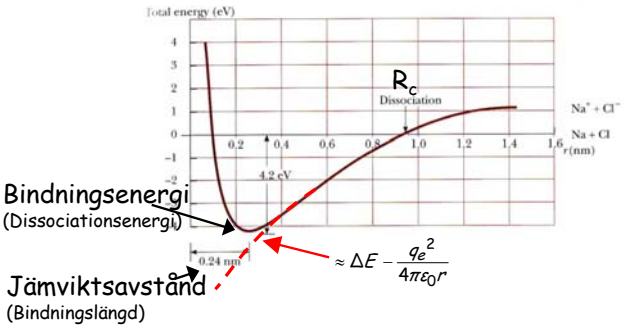
SH1009, modern fysik, VT2012, KTH

Molekylfysik:

Molekyl: stabilt eller nästan stabilt bundet tillstånd av två eller flera atomer.

Bindningar:

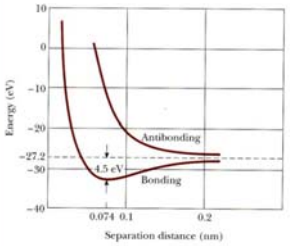
- **Jonbindning** Ex: NaCl



$\Delta E = 1{,}52$ eV

$$R_c \approx \frac{q_e^2}{4\pi\varepsilon_0 \Delta E} = \frac{1{,}44\text{eV}\cdot\text{nm}}{1{,}52\text{eV}} \approx 0.95\text{nm}$$

- **Kovalent bindning** Ex: H_2



SH1009, modern fysik, VT2012, KTH

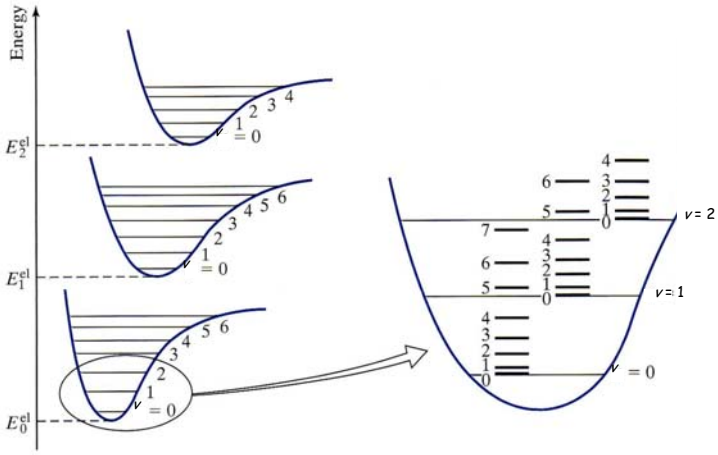
Molekyler: Energinivåer, Övergångar

Övergångar kan ske mellan olika energinivåer, huvudsakligen genom att elektromagnetiskt kvanta upptas eller utsänds.

Vi skall här betrakta "optiska" rotations-vibrations-övergångar och regler för dem.

$$E_{rot_vib} = \frac{\hbar^2}{2I_{CM}}\ell(\ell+1) + \left(v+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega$$

Fotonens frekvens f måste alltid vara anpassad till skillnaden mellan energinivåerna: $|\Delta E| = hf$



Experimentellt gäller dessutom $\Delta\ell = \pm 1$

dvs **fotonen har spinn 1**

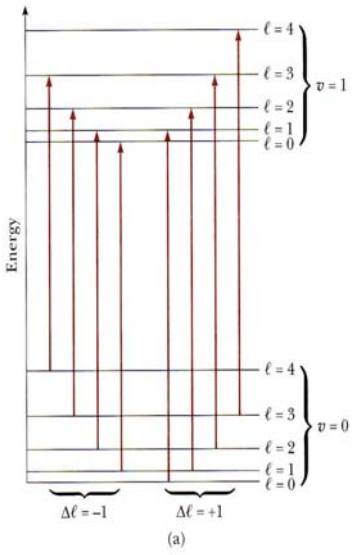
För de lägre vibrationstillstånden gäller dessutom experimentellt att $\Delta v = \pm 1$

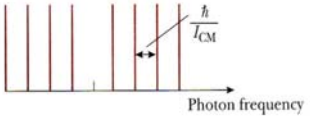
($\Delta v = 0$, ger för låg energiskillnad för att räknas som "optisk", $|\Delta v| > 1$ osannolik $\Rightarrow$ i stort sett förbjuden)

(Även elektroniska övergångar är möjliga, med motsvarande högre energiskillnad. Här finns då dock inget krav på Δv)

Energiövergångar (forts 1)

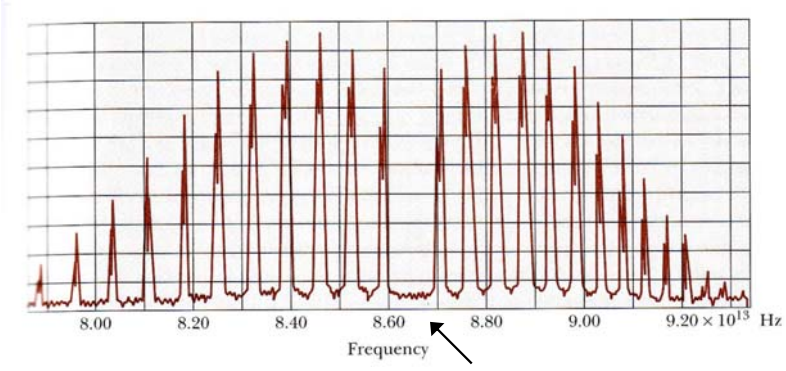
Princip för absorptionsspektrum





Vid normal temperatur är bara $v = 0$ populerad, medan däremot kan molekylen finnas i många olika rotationstillstånd.

Absorptionsspektrum för HCl

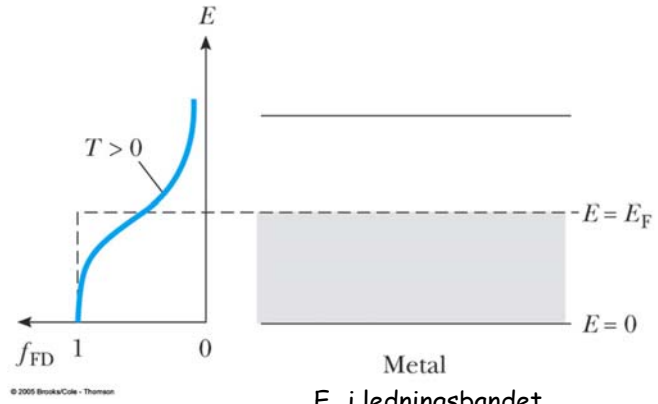


Notera "hålet" motsvarande $\Delta\ell = 0$

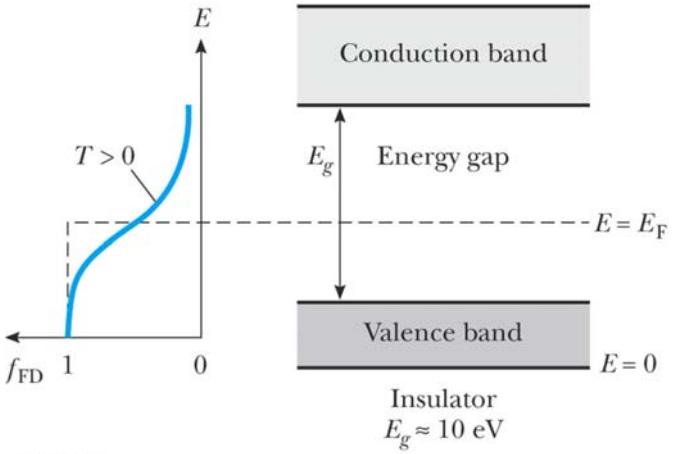
Dubbleringen av varje linje orsakas av att Cl har två isotoper ^{35}Cl och ^{37}Cl.

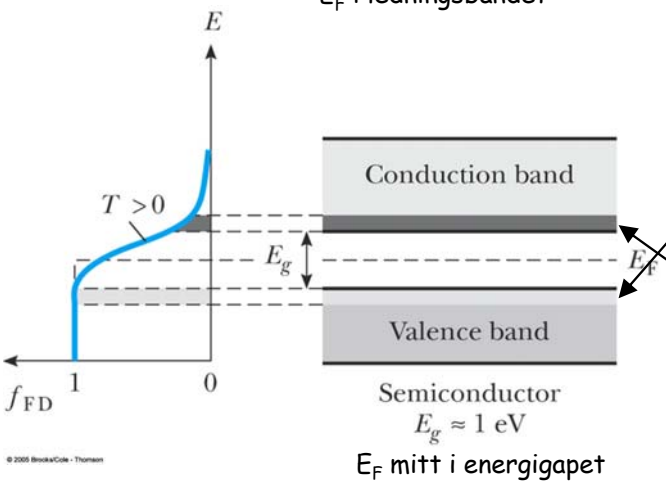
Metaller, isolatorer och halvledare

E_F mitt i energigapet
$E_G \gg k_B T$



E_F i ledningsbandet





Då T>0 kan några valens-elektroner exciteras till ledningabandet

E_F mitt i energigapet

Table 12.8 Energy-Gap Values for Some Semiconductors*

Crystal	E_g(eV) 0 K	300 K
Si	1.17	1.14
Ge	0.744	0.67
InP	1.42	1.35
GaP	2.32	2.26
GaAs	1.52	1.43
CdS	2.582	2.42
CdTe	1.607	1.45
ZnO	3.436	3.2
ZnS	3.91	3.6

Isotoper

Inte alla kombinationer av N och Z förekommer i naturen.

Uppenbarligen finns en kraft som håller ihop kärnan trots elektrostatisk repulsion mellan protoner.
"Kärnkraften" eller "stark växelverkan".
(Egentligen är det restverkan av den verkliga starka växelverkan som håller ihop kvarkar till protoner och neutroner.)

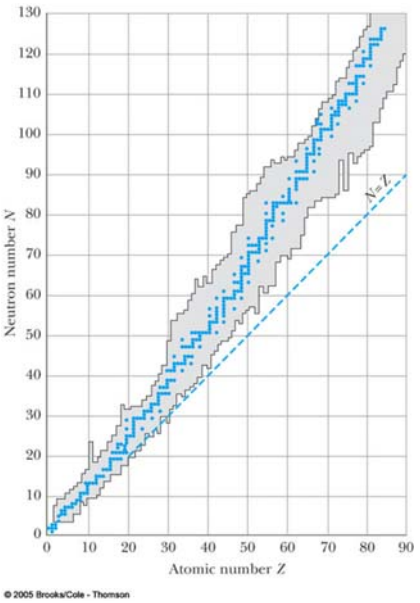
Ingen stabil kärna finns med Z>83. Coulombrepulsionen blir då för stor.

De flesta stabila kärnorna har en jämnt värde på A.

Extra stabila kärnor har

Z och/eller N = 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 (magiska tal)

Kraft	Relativ styrka	räckvidd
Stark (rest)	1	~ 1 fm
Elektromagnetisk	$\sim 10^{-2}$	$\propto 1/r^2$
Svag	$\sim 10^{-6}$	$\sim 10^{-3}$ fm
Gravitation	$\sim 10^{-39}$	$\propto 1/r^2$



© 2005 Brooks/Cole - Thomson

Blå punkter: stabila.
Skuggat: radioaktiva (instabila)

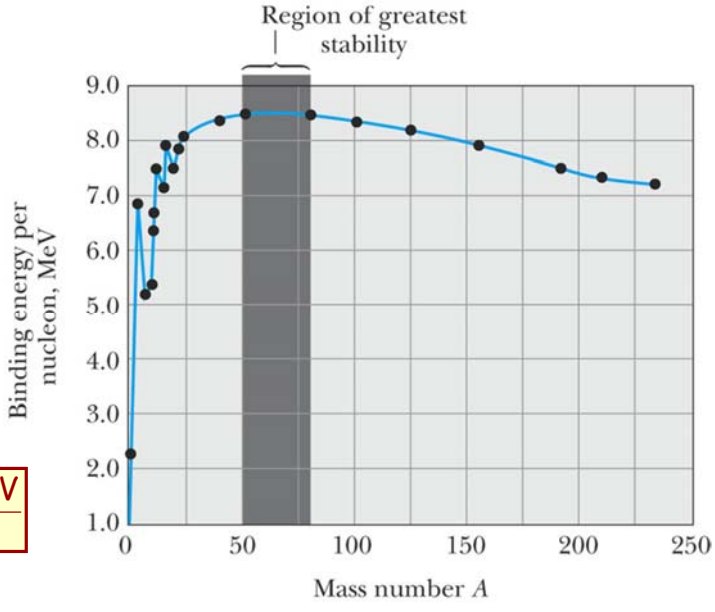
Bindningsenergi

Massan hos en kärna är alltid lägre summan av massan hos de ingående nukleonerna.

Med $E=mc^2$ inser vi att detta utgör bindningsenergin.

Med M_H som vätets massa,
m_n neutronens massa och atommassan M_A
(vi använder M_H för att elektroner ingår i M_A)

$$E_b(\text{MeV}) = \left[ZM_H + Nm_n - M_A\right] \cdot 931{,}494 \frac{\text{MeV}}{\text{u}}$$



© 2005 Brooks/Cole - Thomson

Exempel: $^{107}_{47}Ag$ ger

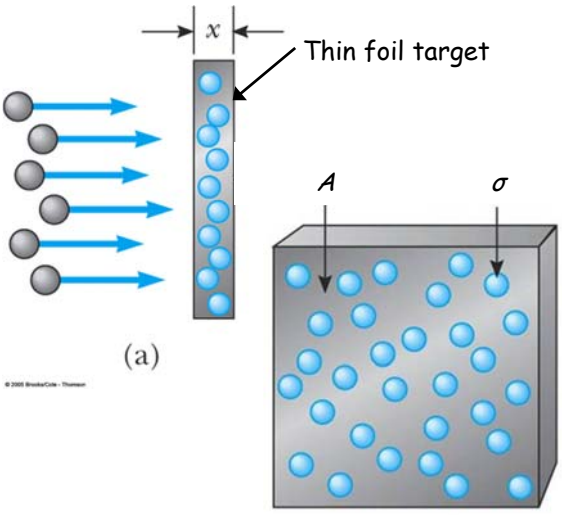
E_b=(47 • 1,007825 + 60 • 1,008665 – 106,905093) 931,494 MeV ≈ 915,27MeV

Betraktar man bindningsenergi per nukleon E_b / A ser man att för A >20 är den ungefär lika stor.
Mättnadseffekt! Störst bindningsenergi per nukleon kring A =60. Tillåter att tunga kärnor kan sönderfalla till flera lätta som är "hårdare" bundna.

Tvärsnitt

Betrakta ett antal mindre cirklar ritade på en krittavla. Sannolikheten att föreläsaren träffar cirklarna med en pingisboll beror av cirklarnas och bollens gemensamma tvärsnittyta σ i förhållande till tavelytan A.

Tänk oss på samma sätt för neutronstråle mot en folie. Med
n = antal kärnor per volymsenhet (kärnor/m^3)
x = foliens tjocklek (så tunn att kärnorna inte skymmer varandra)
och
σ = tvärsnittet för neutronens växelverkan med kärnan



En sträcka dx innehåller $nA\,dx$ kärnor med total tvärsnittsyta $\sigma nA\,dx$ jämför med totalytan A. Antal neutroner som reagerar dN jämfört med antalet inkommande neutroner N blir:

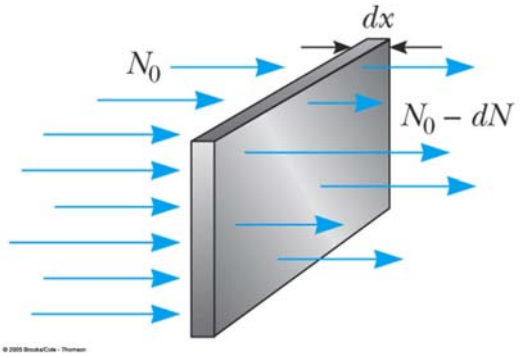
$$-\frac{dN}{N} = \frac{\sigma nA\,dx}{A} = n\sigma\,dx$$

Integreras från N_0 vid x=0:

$$\int_{N_0}^{N} \frac{dN}{N} = -n\sigma \int_0^x dx \qquad \ln\left(\frac{N}{N_0}\right) = -n\sigma x$$

$$N = N_0 e^{-n\sigma x}$$

Linjära absorptionskoeffcienten
$\mu = n\sigma$ (jmfr lab AM36)



Tvärsnitt σ mäts i enheten **1 b = 10^{-28} m^2** (Barn)

Jmfr (kärnradie)^2 typiskt 10^{-28} m^2

Tillämpningar av kärnfysik

Fission

Betrakta reaktionen: a + X → Y + b (kan skrivas X(a,b)Y)

Som alltid gäller att energi, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment och laddning bevaras. Dessutom bevaras antalet nukleoner (masstalet).

Betraktar vi energin gäller då (materialet X i vila): $M_X c^2 + E_{kin_a} + M_a c^2 = M_Y c^2 + E_{kin_Y} + M_b c^2 + E_{kin_b}$

Definition: Q = frigjord kinetisk energi $Q = (E_{kin_y} + E_{kin_b}) - E_{kin_a} = (M_X + M_a - M_y - M_b)c^2$

Om Q>0 avges energi. Exotermisk.
Om Q<0 krävs energi för reaktionen. Tröskelenergin E_{th} är > |Q| pga att rörelsemängdens bevarande kräver att slutprodukterna får kinetisk energi.

Fission

Betrakta nu $n + {}^{235}_{92}U \rightarrow {}^{236}_{92}U^* \rightarrow X + Y + \text{neutroner}$

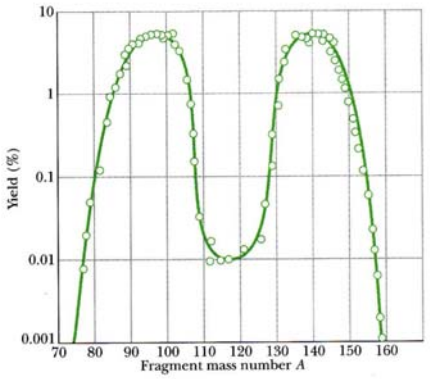
(Observerades av Otto Hahn, Lise Meitner och Fritz Strassmann. Förklarades av Lise Meitner och Otto Frisch)

Livstid för $^{236}U^*$: ca 10^{-12} s. X och Y är **fissionsfragment**.

Exempel:

$$n + {}^{235}_{92}U \rightarrow {}^{141}_{56}Ba + {}^{92}_{36}Kr + 3n$$
$$n + {}^{235}_{92}U \rightarrow {}^{140}_{54}Xe + {}^{94}_{38}Sr + 2n$$
$$n + {}^{235}_{92}U \rightarrow {}^{132}_{50}Sn + {}^{101}_{42}Mo + 3n$$

I medel bildas 2,5 neutroner vid fission.



Higgs search status:

Combined ATLAS Result

- Combining all channels almost excludes the Higgs.
- Observed exclusion: 110-117.5, 118.5-122.5, 129-539 GeV. CMS excludes 127-600 GeV.

